RRA

Lab 1 (Parteneriat cu laburile scrise de PETrascu)

```
clear
close all
clc

s = tf('s');

disp('H este');
```

```
H este
```

```
H = 1/(s+1) * ones(2,2)
```

```
H =

  From input 1 to output...
         1
   1:  -----
       s + 1

         1
   2:  -----
       s + 1

  From input 2 to output...
         1
   1:  -----
       s + 1

         1
   2:  -----
       s + 1

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

```
disp('H in state-space');
```

```
H in state-space
```

```
H_ss = ss(H)
```

```
H_ss =

  A =
       x1  x2
   x1  -1   0
   x2   0  -1

  B =
       u1  u2
   x1   2   0
   x2   0   2
```

```
  C =
        x1   x2
   y1  0.5  0.5
   y2  0.5  0.5

  D =
       u1  u2
   y1   0   0
   y2   0   0

Continuous-time state-space model.
Model Properties
```

Acum verificam controlabilitatea si observabilitatea lui H. Avem 2 metode

1. Folosind matricile P_c si P_o de ctrb respectiv de obsv

```
Pc = ctrb(H_ss.A,H_ss.B);

disp('Sistem controlabil?');
```

```
Sistem controlabil?
```

```
disp(rank(Pc));
```

```
     2
```

```

Po = obsv(H_ss.A,H_ss.C);

disp('Sistem observabil?');
```

```
Sistem observabil?
```

```
disp(rank(Po));
```

```
     1
```

2. Folosind criteriul PBH. Putem manual

```
disp(eig(H_ss.A))
```

```
    -1
    -1
```

```
disp('PBH la ctrb');
```

```
PBH la ctrb
```

```
disp(rank([-eye(size(H_ss.A)) - H_ss.A H_ss.B]))
```

```
     2
```

```
disp('PBH la obsv');
```

```
PBH la obsv
```

```
disp(rank([-eye(size(H_ss.A)) - H_ss.A ; H_ss.C]));
```

```
     1
```

Sau mai smecher putem gasi unde pica rangul lui $[s * I - A\ B]$ si $\begin{bmatrix} \mathrm{sI} - A \\ C \end{bmatrix}$

```
help tzero
```

```
 tzero - Invariant zeros of linear system
    This MATLAB function returns the invariant zeros of MIMO dynamic system,
    sys.

    Syntax
      z = tzero(sys)
      z = tzero(A,B,C,D,E)
      z = tzero(___,tol)
      [z,nrank] = tzero(___)

    Input Arguments
      sys - MIMO dynamic system
        dynamic system model
      A,B,C,D,E - State-space matrices
        matrices
      tol - Relative tolerance controlling rank decisions
        eps^(3/4) (default) | positive scalar

    Output Arguments
      z - Invariant zeros
        column vector
      nrank - Normal rank
        positive integer

    Examples
      Find Transmission Zeros of MIMO Transfer Function
      Identify Unobservable and Uncontrollable Modes of MIMO Model

    See also append

    Introduced in Control System Toolbox in R2012a
    Documentation for tzero
    Other uses of tzero
```

```
% Aici se observa ca este gol, deci nu pica rangul matricii de ctrb
tzero (H_ss.A, H_ss.B, [], [])
```

```
ans =

  0×1 empty double column vector
```

```
% Aici vedem ca pica in -1 rangul matricii de obsv
tzero (H_ss.A, [], H_ss.C, [])
```

```
ans =
-1.0000
```

```
% Acum vine intrebarea: este sistemul detectabil? Da, este
```

```
% Cum se afla stabil numeric realizarea minimala a lui H
H_ss_min = ss ( H_ss, 'min')
```

```
H_ss_min =

  A =
       x1
   x1  -1

  B =
          u1     u2
   x1  1.414  1.414

  C =
           x1
   y1  0.7071
   y2  0.7071

  D =
       u1  u2
   y1   0   0
   y2   0   0

Continuous-time state-space model.
Model Properties
```

Cum calculam polii si zerourile ignorand forma Smith McMillan

Ok, ce este forma Smith-McMillan?

Mai intai sa definim o matrice de transfer (ca exemplu) $H = \begin{bmatrix} \frac{s-1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)^2} \end{bmatrix} = \begin{cases} 0, \text{daca } s = 1 \\ 1, \text{daca } s = -1 \\ \text{nedeterminat, daca } s = -1 \\ 2 \text{ in rest} \end{cases}$

Spunem ca **rangul normal la matricii H** este rangul maxim al lui $H(s), \forall\, s \in \mathbb{C}$. De exemplu, $\begin{cases} \text{In acest caz, rangul normal este } 2\text{ , normal rank}(s * I - A) = 2 \\ \text{Pentru } H \in \mathbb{R}^{\text{nxn}}, \text{normal rank}(s * I - A) = n \end{cases}$. Pentru toate, cu excepția unui număr finit de $s \in \mathbb{C}$, putem avea $\text{rank } H(s) = \text{normal rank } H(s)$ deoarece determinantul oricărui minor al lui A, care este o funcție rațională, trebuie fie să se anuleze identic, fie să se anuleze doar pentru un număr finit de $s \in \mathbb{C}$

Teorema 1

O matrice patratica polinomiala $U \in \mathbb{R}[s]^{\text{nxn}}$ este numita **unimodulara** $\Leftrightarrow \det(U) = c, c \in \mathbb{R} - \{0\}$

De ce:

Notatia este menita sa indice faptul ca $\det(U)$ **este o polinomiala**. Cand scriem $\det(U(s))$, inseamna ca **determinantul este evaluat prima data**, <u>inainte</u> de evaluarea lui U la un anumit s. Asta inseamna, de exemplu

$$\det \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} = 1 \text{ si nu este nedefinit in } s = 0$$

Presupunem ca U si V sunt matrici **unimodulare**.

$\operatorname{rank} \mathrm{UDV} = \operatorname{rank} D$. Se poate observa ca inmultirea matricii D cu **matrici unimodulare** *<u>NU SCHIMBA RANGUL</u>*

Ok, acum sa trercem la ce ne trebuie noua:

$H(s) = U(s)\, D(s)\, V(s)$, unde U si V am zis mai sus ca cunt matrici polinomiale unimodulare **SI NU SUNT UNICE**.

Cine este **acel D** acum? El are o forma mai speciala

$$D = \begin{bmatrix} \frac{\epsilon_1(s)}{\eta_1(s)} & & & & & & & \\ & \frac{\epsilon_2(s)}{\eta_2(s)} & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & \frac{\epsilon_r(s)}{\eta_r(s)} & & & & \\ & & & & 0 & & & \\ & & & & & 0 & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 0 \end{bmatrix}, \text{ unde } \epsilon_i \text{ si } \eta_i \text{ sunt} \begin{cases} \text{coprime intre ele} \\ \text{sunt polinoame monice } \left(1 * s^n + a_{n-1}s^{n-1} \cdots a_0\right) \\ \epsilon_i | \epsilon_{i+1}, \forall i \in [1, r-1] \\ \eta_{i+1} | \eta_i, \forall i \in [1, r-1] \\ \text{nu sunt unic identic } 0, \forall i \in [1, r] \end{cases}$$

Polii finiti ai lui $H(s)$ sunt radacinile polinoamelor η_i, iar gradee partiale ale acestor poli = gradele partiale ca radacini ale polinoamelor η_i

Zerourile finite ai lui $H(s)$ sunt radacinile polinoamelor ϵ_i, iar gradee partiale ale acestor zerouri = gradele partiale ca radacini ale polinoamelor ϵ_i

Acum sa trecem la oile noastre

```
clear
close all
clc

s = tf('s');
```

```
H = [1/(s+1) 1/(s+2);
     1/(s+3) 1/(s+4)]
```

```
H =

  From input 1 to output...
         1
   1:  -----
       s + 1

         1
   2:  -----
       s + 3

  From input 2 to output...
         1
   1:  -----
       s + 2

         1
   2:  -----
       s + 4

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

```
H_ss_min = ss(H,'min')
```

```
H_ss_min =

  A =
       x1  x2  x3  x4
   x1  -1   0   0   0
   x2   0  -3   0   0
   x3   0   0  -2   0
   x4   0   0   0  -4

  B =
       u1  u2
   x1   1   0
   x2   1   0
   x3   0   1
   x4   0   1

  C =
       x1  x2  x3  x4
   y1   1   0   1   0
   y2   0   1   0   1

  D =
       u1  u2
   y1   0   0
   y2   0   0

Continuous-time state-space model.
Model Properties
```

Pentru un sistem minimal, polii lui H sunt valorile proprii ale lui A

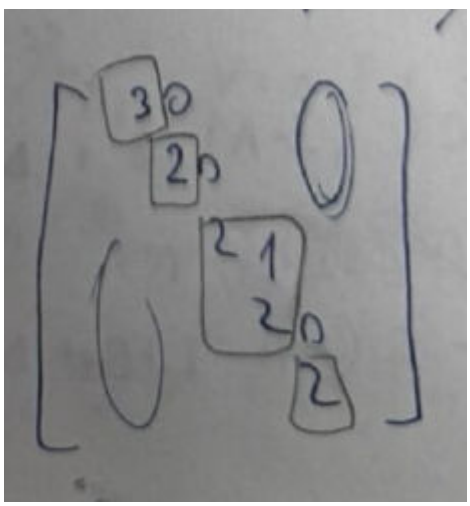
In acest sens, ne uitam la forma Jordan $A = \mathrm{TJT}^{-1}$, unde **J** este **matrice Jordan**

$$J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & & & & \\ & \lambda_2 & 1 & & & & & \\ & & \lambda_3 & 1 & & & & \\ & & & \lambda_4 & 1 & & & \\ & & & & \lambda_5 & \ddots & & \\ & & & & & \ddots & 1 & \\ & & & & & & \lambda_{j-1} & 1 \\ & & & & & & & \lambda_j \end{bmatrix}$$, unde $\Lambda(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_j\}$, unde fiecare valoare proprie are multiplicitati partiale $(n_{\mathrm{i}1}, n_{\mathrm{i}2}, \cdots, n_{\mathrm{ij}})$

$\chi(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ si se numeste **polinomul caracteristic**

$\chi'(\lambda) \rightarrow$aici λ apar la la puterea marimii **celui mai mare Bloc Jordan ales**

Pentru blocul Jordan $J = \begin{bmatrix} 3 & 0 & & & \\ & 2 & 0 & & \\ & & 2 & 1 & \\ & & & 2 & 0 \\ & & & & 2 \end{bmatrix}$



si sa presupunem ca avem asa: $\begin{cases} \mathrm{mp}(3) = 1 \\ \mathrm{mp}(2) = \{1, 1, 2\} \rightarrow \text{acesta este un multiset} \end{cases}$. Daca ne uitam la $\chi'(2)$, vedem ca este 2 pt ca dimensiunea celui mai mare bloc Jordan este 2

```
tzero (H_ss_min.A, H_ss_min.B, H_ss_min.C, H_ss_min.D)
```

```
ans =

  0×1 empty double column vector
```

```
% In acest fel primim zerourile finite
```

- **Suma gradelor partiale ale tuturor polilor (finiti + infiniti) se numeste gradul McMillan al rationalei**
- **Cand rationala e proprie, gradul McMillan coincide cu dimensiunea realizarii minimale** (De ce: deoarece nu avem poli infiniti si doar adunam marimile blocurilor Jordan din minimala)

Fie matricile $\begin{cases} A_z = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \\ E_z = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{cases} \Rightarrow A_z - s * E_z = \begin{bmatrix} A - \mathrm{sI}_n & B \\ C & D \end{bmatrix}$, unde

$\begin{matrix} A_z - \mathrm{sE}_z = \text{fascicul de zerouri / sistemal lui } H \\ A - \mathrm{sI}_n = \text{fascicul de poli al lui } H \end{matrix}$. In acest sens, $Z_f = \Lambda_f(A_z - s * E_z)$, unde Λ_f sunt **Valori Proprii Generalizate (V.P.Gen / V.P.G),** iar gradele partiale sunt <u>multiplicitati partiale</u> ale **Valorilor Proprii Generalizate (V.P.Gen / V.P.G)** ale lui $A_z - \mathrm{sE}_z$

Zerourile infinite $Z_\infty\{H\}$ se mapeaza peste **V.P.G** infinite $\Lambda_\infty(A_z - s * E_z)$ in sensul in care *gradele partiale sunt egale cu multiplicitatile partiale* ***<u>CU V.P.G MINUS 1</u>***

Din fericire, putem scapa de uratenia asta. Cum mai exact? Inlocuim $s \to \frac{1}{s}$. Facem asta pentru a nu ne uita la infinit si a ne uita spre 0. Este mult mai ok de vazut

Explicatie V.P.G ∞

$T(\mathrm{sI} - A)T^{-1} = \mathrm{sI} - J$, unde J este matrice Jordan

$\mathrm{sE} - A$ **poate sau nu fi matrice patrat**

Aici avem mai multe cazuri:

Caz1: Cand $\mathrm{sE} - A$ este patratic si $\det(\mathrm{sE} - A) \neq 0$. **In acwest caz, se numeste fascicul patrat**

$\exists\, Q$ si Z inversabile pentru care $Q(\mathrm{sE} - A)Z = \begin{bmatrix} \mathrm{sI} - J & 0 \\ 0 & \mathrm{sN} - I \end{bmatrix}$ care se numeste **forma canonica Weierstrass**,

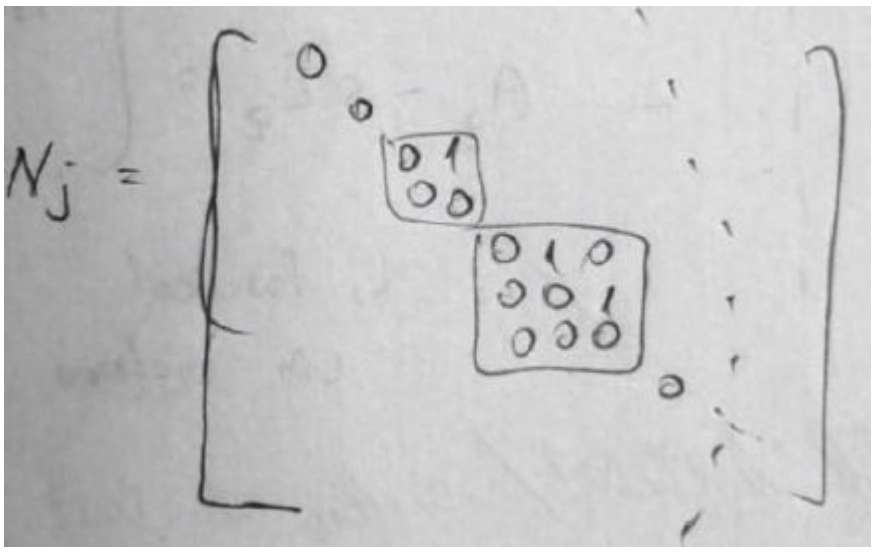
iar $\begin{cases} I.\ \Lambda_f(\mathrm{sE} - A) = \Lambda(J), \text{cu } J \text{ o forma canonica Jordan} \\ \mathrm{II.}\ \Lambda_\infty(\mathrm{sE} - A) \text{ esre dat de } \Lambda_\infty(\mathrm{sN} - I) = \Lambda_0(\mathrm{sA} - E) = \Lambda_0(\mathrm{sI} - N) \end{cases}$ cu tot cu multiplicitati partiale, unde N este o **matrice nilpotenta in forma canonica Jordan**

Practic ce fac este sa **inversez N si I** intre ele, respectiv **E si A** intre ele pentru **a ma putea uita in zero**

Acum ce este aceea o matrice nilpotenta?

N este o matrice nilpotenta daca $\exists\, k \in \mathbb{N}$a.i $N^k = 0_n$, unde cel mai mic k care respecta aceasta egalitate se numeste **indice de nilpotenta**

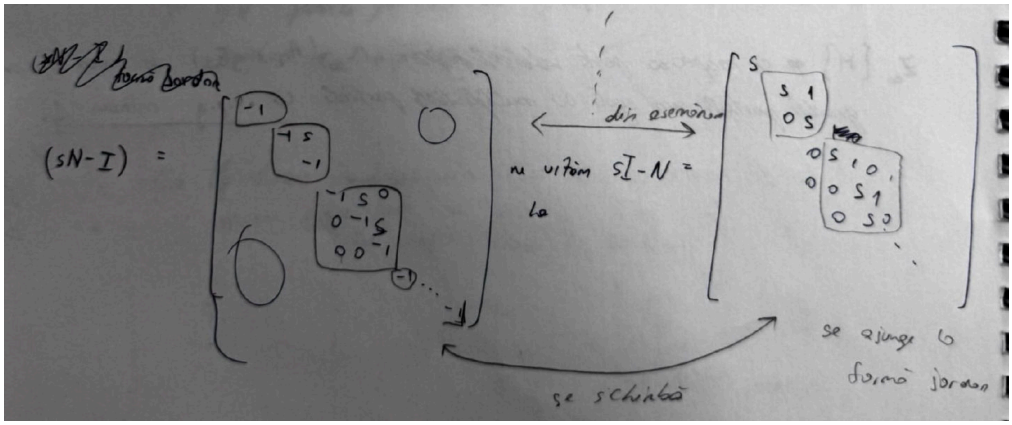
Forma canonica Jordan pentru nilpotenta $N_j = \begin{bmatrix} 0 & & & & & & & \\ & 0 & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & \\ & & & 0 & 1 & 0 & & \\ & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & 0 & & \\ & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & \ddots \end{bmatrix}$



indicele de nilpotenta este marimea celui mai mare bloc Jordan

Acum va urma o explicatie la II. $\Lambda_\infty(\mathrm{sE} - A)$ esre dat de $\Lambda_\infty(\mathrm{sN} - I) = \Lambda_0(\mathrm{sA} - E) = \Lambda_0(\mathrm{sI} - N)$

$$(\mathrm{sN} - I) = \begin{bmatrix} -1 & & & & & & & \\ & -1 & s & & & & & \\ & & -1 & s & 0 & & & \\ & & & -1 & s & & & \\ & & & & -1 & & & \\ & & & & & -1 & & \\ & & & & & & -1 & \\ & & & & & & & \ddots \end{bmatrix} \leftrightarrow (\mathrm{sI} - N) = \begin{bmatrix} s & & & & & & & \\ & s & 1 & & & & & \\ & & s & 1 & 0 & & & \\ & & & s & 1 & & & \\ & & & & s & & & \\ & & & & & s & & \\ & & & & & & s & \\ & & & & & & & \ddots \end{bmatrix}$$



Caz 2: $\mathrm{sE} - A$ **nu este partat sau este patrat dar** $\det(\mathrm{sE} - A) = 0$**. Aici se numeste fascicul singular**

Fie Q si R invariante a.i $Q(\mathrm{sE} - A)R = \begin{bmatrix} \mathrm{sE}_r - A_r & & & \\ & \mathrm{sI} - J & & \\ & & \mathrm{sN} - I & \\ & & & \mathrm{sE}_e - A_e \end{bmatrix}$ este **forma canonica Kronecker**,

unde $\begin{cases} \mathrm{sE}_r - A_r \text{ are rang intreg pe linii} \\ \mathrm{sI} - J \text{ si } \mathrm{sN} - I \text{ sunt valori proprii finite si infinite} \\ \mathrm{sE}_e - A_e \text{ are rang intreg pe coloane si este de forma Kronecker} \end{cases}$

```
eig ([H_ss_min.A, H_ss_min.B; H_ss_min.C, H_ss_min.D], ...
    blkdiag(eye(4), zeros(2)))
```

```
ans = 6×1
  -I
  -I
   I
  -I
  -I
   I
```

```
% problema, trebuie sa facem pe H_tilda ca ne da doar inf, si nu stim
% deloc multiplicitatile partiale
% ne-a dat 6 infinituri
```

Aici facem $\widetilde{H(s)} = H\left(\frac{1}{s}\right)$

Acum calculam zerourile infinite cu s = 1/s

```
Htilde = [s/(s+1) s/(2*s+1);
          s/(3*s+1) s/(4*s+1)]
```

```
Htilde =

  From input 1 to output...
         s
   1:  -----
       s + 1

          s
   2:  -------
       3 s + 1

  From input 2 to output...
          s
   1:  -------
       2 s + 1

          s
   2:  -------
       4 s + 1

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

```
Htilde_min = ss(Htilde, 'min')
```

```
Htilde_min =

  A =
             x1       x2       x3       x4
   x1        -1        0        0        0
   x2         0  -0.3333        0        0
   x3         0        0     -0.5        0
   x4         0        0        0    -0.25

  B =
         u1    u2
   x1     1     0
   x2  0.25     0
   x3     0   0.5
   x4     0  0.25

  C =
             x1       x2       x3       x4
   y1        -1        0     -0.5        0
   y2         0  -0.4444        0    -0.25

  D =
           u1      u2
   y1       1     0.5
   y2  0.3333    0.25

Continuous-time state-space model.
Model Properties
```

```
tzero(Htilde_min)
```

```
ans = 4×1 complex
10^-5 ×
  -0.4073 + 0.0000i
   0.2037 + 0.3528i
```

```
 0.2037 - 0.3528i
-0.0000 + 0.0000i
```

Exista 3 feluri de zerouri:

$$\begin{cases} 0 \text{ de transmisie (ale lui } H(s)), \text{ tin de } H(s) \\ 0 \text{ blocant, exemplu : } H(\infty) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ 0 \text{ invariant : tzero}(A - \text{sE}, B, C, D); \text{tine de } A - \text{sE}, B, C, D \end{cases}$$

. In plus, daca realizarea este minimala, atunci 0 invariante coincid cu cele de transmisie

0 de tranzitie sunt un subset al zerourilor invariante

Invariant zeros

For a MIMO state-space model

$$E\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du,$$

the *invariant zeros* are the complex values of s for which the rank of the system matrix

$$\begin{bmatrix} A - sE & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

drops from its normal value. (For explicit state-space models, $E = I$).

Transmission zeros

For a MIMO state-space model

$$E\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du,$$

the *transmission zeros* are the complex values of s for which the rank of the equivalent transfer function $H(s) = D + C(sE - A)^{-1}B$ drops from its normal value. (For explicit state-space models, $E = I$.)

Transmission zeros are a subset of the invariant zeros. For minimal realizations, the transmission zeros and invariant zeros are identical.